



Titulació

Assignatura

Culler Martínez

Cognoms

DNI

Arman

Nom

Pàgina de

Problema 1

a) Si la matriu correspon a l'operador d'un quibit ha de complir que $A = A^\dagger$

$$\begin{pmatrix} 5+ai & 2+i \\ b+ci & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-ai & b-ci \\ 2-i & 1 \end{pmatrix}$$

$$5+ai = 5-ai \Rightarrow a=0$$

$$b+ci = 2-i \Rightarrow b=2 \text{ i } c=-1$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix}$$



b) Per a obtenir aquests valors caldrà fer: $A - \lambda I$ i calcular el seu determinant igualant-lo a 0, extreient λ_1 i λ_2 :

$$\begin{pmatrix} 5 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-\lambda & 2+i \\ 2-i & 1-\lambda \end{pmatrix} \quad (2-i)(2+i) = 5$$

$$\det(A - \lambda I) = (5-\lambda)(1-\lambda) - (2-i)(2+i) = 5 - 5\lambda - \lambda + \lambda^2 - 5 = \lambda^2 - 6\lambda = 0$$

$$\text{Doncs: } \lambda(\lambda-6) = 0 \text{ tenim que } \rightarrow \lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = 6$$



Els possibles valors a fer una mesura són 0 i 6.

$$c) \lambda = 0 \quad \begin{pmatrix} 5 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5c_1 + (2+i)c_2 = 0 \\ (2-i)c_1 + c_2 = 0 \end{cases} \rightarrow c_2 = -(2-i)c_1$$

$$\text{Solent que } c_1^* c_1 + c_2^* c_2 = 1$$

$$C_1^* C_1 + -(2+i)C_1^* \cdot -(2-i)C_1 = 1$$

$$\Downarrow -(2+i) \cdot -(2-i) = 5$$

$$C_1^* C_1 + 5C_1^* C_1 = 1$$

$$6C_1^* C_1 = 1$$

$$C_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\text{Substit } C_2 = -(2-i)C_1$$

$$C_2 = \frac{-(2-i)}{\sqrt{6}}$$

$$|\lambda=0\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{-(2-i)}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

$$\lambda=6 \quad \begin{pmatrix} 5 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix} = 6 \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 5C_1 + (2+i)C_2 = 6C_1 \\ (2-i)C_1 + C_2 = 6C_2 \end{cases} \rightarrow C_1 = (2+i)C_2, \text{ Substit que } C_1^* C_1 + C_2^* C_2 = 1$$

$$(2-i)C_2^* \cdot (2+i)C_2 + C_2^* C_2 = 1$$

$$\Downarrow (2-i)(2+i) = 5$$

$$5C_2^* C_2 + C_2^* C_2 = 1$$

$$6C_2^* C_2 = 1$$

$$C_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}$$

$$\text{Substit } C_1 = (2+i)C_2$$

$$C_1 = \frac{(2+i)}{\sqrt{6}}$$

$$|\lambda=6\rangle = \begin{pmatrix} \frac{(2+i)}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

d) Pensar que els estats anteriors formen una base ortonormal hem de comprovar que $\langle \lambda=0 | \lambda=6 \rangle = 0$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-(2+i)}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{(2+i)}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \left(\frac{(2+i)}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{-(2+i)}{\sqrt{6}} \right) = \frac{(2+i)}{6} - \frac{(2+i)}{6} = 0$$

Com dona 0 efectivament formen una base ortonormal.

$$\text{Iets } \langle 0|0 \rangle = \langle 3|3 \rangle = 1$$

-1

Titulació

Assignatura

Culleré Martínez

Cognoms

43573763x

DNI

Arnau

Nom

Pàgina de

e) El valor esperat $\langle A \rangle$ es defineix com: $\langle A \rangle = \bar{\psi}^\dagger A \bar{\psi}$. Llavors

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2i}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 2+i \\ 2-i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2i}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{-2i}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{\sqrt{5}} & \frac{(2+i)(2i)}{\sqrt{5}} \\ \frac{2-i}{\sqrt{5}} & \frac{2i}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{5}{\sqrt{5}} + \frac{(2+i)(2i)}{\sqrt{5}} \right) - \frac{2i}{\sqrt{5}} \left(\frac{2-i}{\sqrt{5}} + \frac{2i}{\sqrt{5}} \right) = 1 \quad \checkmark$$

8) $P(\lambda=6) = |\langle \lambda=6 | \psi \rangle|^2$

$$P(\lambda=6): \langle \lambda=6 | \psi \rangle = \begin{pmatrix} \frac{2-i}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2i}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2-i}{\sqrt{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{2i}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{2-i}{\sqrt{30}} + \frac{2i}{\sqrt{30}}$$

$$\rightarrow P(\lambda=6) = \left(\frac{2-i}{\sqrt{30}} + \frac{2i}{\sqrt{30}} \right) \left(\frac{2+i}{\sqrt{30}} - \frac{2i}{\sqrt{30}} \right) = \frac{1}{6} \quad \checkmark$$

Problema 2

a) Sabem que el sin va entre $[-1, 1]$, i que hi ha 3 sin, el que podem fer és dividir l'equació entre:

$$\frac{1}{3 \cdot \left(3\sqrt{\frac{2}{L}} + e^{i\pi} \sqrt{\frac{2}{L}} + i\sqrt{\frac{2}{L}} \right)}$$

Llavors per fer que vagi a l'interval cal sumar 1 al resultat i després dividir entre 2.

0.5

3

b) Veient l'equació d'ona podem deduir que hi ha 3 estats possibles: $n=1$;
 $n=3$; $n=5$.

$$E_1 = \frac{h^2}{8mL^2}, \quad E_3 = \frac{9h^2}{8mL^2}, \quad E_5 = \frac{25h^2}{8mL^2}$$

Com tenim que la probabilitat de que senti $E_i = \frac{1}{3}$, el valor esperat:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{3} \cdot \frac{h^2}{8mL^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{9h^2}{8mL^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{25h^2}{8mL^2} = \frac{35h^2}{24mL^2}$$

-0.5

c) Tal com es va veure a l'Exercici 3, la quantitat de moment per a una partícula confinada en una caixa unidimensional és 0 per a qualsevol n .
Doncs en aquest cas també serà 0. ✓